

W tygodniu 03.03.2025-09.03.2025 w zapoznaniu się ze środowiskiem Gazebo oraz rozpoczęciem prac nad symulacją brali udział:

- Bartosz Babiński
- Mikołaj Goździelewski

*Stworzenie planu postępu prac dla podgrupy odpowiedzialnej za symulację do Milestone 1*

1. Podzielić model hexapoda na mniejsze elementy.
2. Podjąć decyzję odnośnie wyzerowania współrzędnych podzielonych elementów.
3. Wyświetlić model w Gazebo, z odpowiednio ustawionymi elementami.
4. Dodać podstawową fizykę świata do pliku sdf.
5. Połączyć jointami odpowiednie elementy(silniki servo) i umożliwić im odpowiedni zakres ruch.
6. Zapoznanie się z integracją ROS2 z Gazebo.
7. Zapewnienie ruchu jedną nogą robota.

*Reaserch i wybór między tworzeniem symulacji z wykorzystaniem formatu SDF lub URDF.*

Po przeprowadzeniu reaserchu na temat różnic w powyższych formatów zdecydowaliśmy na podjęcie się pracy z formatem SDF, który jest głównym formatem Gazebo oraz pozwala na dokładne opisywanie świata, a nie tylko samego robota, co będzie pożądane w dalszych etapach rozwoju symulacji.

Linki do stron wykorzystane w trakcie reaserchu:

<https://get-help.theconstruct.ai/t/urdf-and-sdf-whan-to-use-which/11556/2>

<https://automaticaddison.com/urdf-vs-sdf-link-pose-joint-pose-visual-collision/>

<https://www.linkedin.com/pulse/3d-model-simulations-urdf-vs-sdf-tools-you-need-succeed-a-mir-salar-78kkf>

<https://newscrewdriver.com/2018/07/31/ros-notes-urdf-vs-gazebo-sdf/>

<https://robotics.stackexchange.com/questions/25286/sdf-vs-urdf-what-should-one-use>

*Podział modelu na mniejsze elementy*

Do rozpoczęcia prac nad symulacją potrzebowaliśmy zapoznać się oraz podzielić model hexapoda stworzony przez Grzegorza Lange, na odpowiednio mniejsze elementy, które będą względem siebie nieruchome. Podjęliśmy decyzje o nie rozdzielaniu w modelu, łożyska kulkowego z powodu zbyt dużej komplikacji działań na wstępnym etapie symulacji. W celu realizacji tego zadania korzystaliśmy z programów FreeCAD oraz Blender.

*Wyświetlanie modelu w środowisku symulacyjnym Gazebo*

Rozpoczęliśmy pracę nad symulacją od wyświetlenia modelu w środowisku Gazebo. Model składał się z kilku plików .stl, oraz zapoznaliśmy się z właściwościami, jakie może posiadać model.

*Tutorial na stronie Gazebo*

W celu lepszego zrozumienia działania środowiska Gazebo, szczegółowo zapoznaliśmy się z tutorialiem udostępnionym na stronie Gazebo

Link do tutorialu:

<https://classic.gazebosim.org/tutorials>